[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: FUNDAMENTOS DO PERCEPTRON MULTICAMADAS E
ALGORITMO DE BACKPROPAGATION
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Redes Neurais Profundas (Deep Learning) empilham camadas lineares densas
alternadas com funcoes de ativacao nao-lineares (ReLU, Leaky ReLU, GeLU,
Sigmoid e Softmax), permitindo aproximar qualquer funcao continua de acordo
com o Teorema da Aproximacao Universal. O algoritmo de retropropagacao
(Backpropagation) propaga o erro da funcao de perda da saida para a entrada
utilizando a regra da cadeia do calculo diferencial.

[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: OTIMIZADORES ESTOCASTICOS E REGULARIZACAO EM REDES NEURAIS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O algoritmo SGD com momento acelera o gradiente em direcoes consistentes e
amortiza oscilacoes. Otimizadores adaptativos como Adam e AdamW calculam
taxas de aprendizado individuais baseadas no primeiro e segundo momentos
dos gradientes com desacoplamento de decaimento de peso (weight decay).
Tecnicas como Dropout e Normalizacao em Lote (Batch Normalization) mitigam
o desaparecimento do gradiente e o sobreajuste (overfitting).

[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: REDES CONVOLUCIONAIS (CNN) E REDES RECORRENTES
(RNN E LSTM)
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Camadas convolucionais aplicam filtros espaciais que preservam invariancia
translacional em imagens, combinadas com operacoes de pooling para
diminuicao de resolucao. Para dados sequenciais temporais e texto, redes
LSTM (Long Short-Term Memory) e GRU incorporam portoes de esquecimento
(forget gates) e atualizacao de celula, resolvendo o problema do gradiente
que explode ou desaparece ao longo de passos temporais longos.

[SLIDES: DL-203: REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DEEP LEARNING - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: TRANSFER LEARNING E IMPLEMENTACAO EM PYTORCH
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Transfer Learning consiste em aproveitar pesos convolucionais de redes
pre-treinadas (como ResNet e EfficientNet treinadas na ImageNet) e congelar
as camadas base, ajustando apenas a cabeca densa classificadora final.
Atividade: Construir um classificador de tensores com PyTorch definindo a
classe nn.Module, metodo forward e laco de treinamento supervisionado.
Referencia: Goodfellow, Bengio & Courville (Deep Learning, MIT Press).